

研究論文

強磁場中スリップキャストと放電プラズマ焼結による Ti_2AlC -MAX 相配向焼結体の作製とその室温変形挙動の結晶方位依存性

村岡 丈太郎¹, 池田 賢一^{2*}, 三浦 誠司², 森田 孝治³, 鈴木 達³, 目 義雄³

¹ 北海道大学大学院工学院材料科学専攻, 〒060-8628 札幌市北区北 13 条西 8 丁目.

² 北海道大学大学院工学研究院材料科学部門, 〒060-8628 札幌市北区北 13 条西 8 丁目.

³ 国立研究開発法人物質・材料研究機構, 〒305-0047 つくば市千現 1 丁目 2-1.

Fabrication of Textured Ti_2AlC -MAX Phase Ceramic by Slip Casting under Strong Magnetic Field and Spark Plasma Sintering, and Its Crystal Orientation Dependence of Room Temperature Deformation Behavior

Johtaro MURAOKA¹, Ken-ichi IKEDA^{2*}, Seiji MIURA², Koji MORITA³, Tohru S. SUZUKI³, and Yoshio SAKKA³

¹ Division of Materials Science and Engineering, Graduate School of Engineering, Hokkaido University, Kita 13, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo 060-8628, Japan.

² Division of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering, Hokkaido University, Kita 13, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo 060-8628, Japan.

³ National Institute for Material Science, 1-2-1 Sengen, Tsukuba 305-0047, Japan.

* Corresponding author, E-mail : ikeda.ken-ichi@eng.hokudai.ac.jp

ABSTRACT

The properties of MAX phase ceramics that possess metallic and ceramic nature are anisotropic because of their hexagonal and layered crystal structure. Slip casting under a strong magnetic field followed by spark plasma sintering is one of the methods to control the orientation of the MAX phase ceramics. In this study, first, the textured Ti_2AlC -MAX phase was fabricated by slip cast under 12 T, where the direction of magnetic field was fixed to the slip cast direction after clarifying the easily magnetizable axis of Ti_2AlC . Second, the crystal orientation dependence of the room temperature deformation behavior was investigated by the Vickers hardness test from various orientations. It was found that the easily magnetizable axis of Ti_2AlC was the c -axis and the textured body could be obtained by applying the magnetic field from one direction. In the room temperature deformation, Vickers indents show an anisotropic shape and the hardness changed depending on the loading direction against the c -axis due to different deformation modes such as kink deformation and slip deformation. For 0° , since the slip deformation was unlikely to occur, linear crack growth was observed to form from the indent. For 45° , on the other hand, since the slip deformation occurred relatively easily, the crack growth was suppressed through the stress relaxation due to the slip deformation. For 90° , although the slip deformation is unlikely to occur similar to 0° , the crack propagation was suppressed through pile-up due to kink deformations along the c -axis. It can be concluded that kink deformation prevents crack propagation and increases the fracture toughness of the textured Ti_2AlC -MAX phase.

In this study, first, the textured Ti_2AlC -MAX phase was fabricated by slip cast under 12 T, where the direction of magnetic field was fixed to the slip cast direction after clarifying the easily magnetizable axis of Ti_2AlC . Second, the crystal orientation dependence of the room temperature deformation behavior was investigated by the Vickers hardness test from various orientations.

KEY WORDS

Ti_2AlC , crystal orientation dependence, Vickers indentation, kink deformation, anisotropy

1 緒言

MAX 相セラミックスは、 $\text{M}_{n+1}\text{AX}_n$ (M は遷移金属元素, A は A グループ元素 (13~16 族元素), X は炭素または窒素) の一般式で表される六方晶構造を持つ層状の三元系化合物であり, 70 種類以上が知られている^{1,2)}. 結晶構造の内部に金属結合, 共有結合およびイオン結合が共存することから, 密度が低い, 耐酸化・耐食性に優れるなどのセラミックス的性質を持ちながら, 熱・電気伝導性や加工性を有するといった金属的性質も併せ持っている³⁾. 中でも Ti_2AlC -MAX 相は低密度であり耐酸化性に優れていること⁴⁾から高温材料⁵⁾や自己治癒材料⁶⁻⁹⁾などへの応用が期待されている.

MAX 相セラミックスは, 結晶構造の異方性に由来して種々の特性で結晶方位依存性^{10,11)}を示し, 配向制御を施すことで異方性の付与や強化が可能である. 近年では, 磁場中スリップキャスト (Slip Casting under strong Magnetic Field : SCMF)¹²⁾と放電プラズマ焼結 (Spark Plasma Sintering: SPS) を用いて作製された緻密で高度に配向した MAX 相に関する研究が実施されている¹³⁻¹⁸⁾. Hu らは, Nb_4AlC_3 -MAX 相について磁場配向を行うことで, 曲げ強度や破壊靱性値が向上し, 特に c 軸に対して平行な方向において破壊靱性値が高くなることを明らかにした¹³⁾. また白紙らは磁場配向された Ti_3SiC_2 -MAX 相に荷重軸と c 軸との角度が $0, 45, 90^\circ$ となるようにビッカース硬さ試験を行い, 結晶方位によってキンク変形挙動が異なることを示した^{14,15)}. 0° 材では結晶粒の押し出しとキンク変形, 45° 材では底面すべり, 90° 材ではキンク変形と底面すべりが pile-up に寄与することで硬さや圧痕形状に明瞭な方位依存性が存在することを報告している.

磁場中スリップキャストは, 原料粉末の分散した溶液であるスラリーを多孔質モールドに流し込み磁場を印加することで, Fig.1(a)のように磁化率の異方性を利用して磁場印加方向と磁化率の大きい結晶軸が一致するように結晶粒が回転し¹⁹⁾, 配向成形体を作製する方法である. 10T を超える強磁場を印加するので, 磁化率が極めて小さい材料でも高い配向度を持つ試料が得られ, テープキャストやホットプレスなどの配向方法に比べて簡便で配向方位の設定も可能である. そのため Ti_3SiC_2 ²⁰⁾や Nb_4AlC_3 -MAX 相²¹⁾においてはこの方法を利用した作製例が報告され, 得られた配向焼結体を用いた研究が行われているが, Ti_2AlC -MAX 相では報告例がほとんどない.

以上のことから本研究では, Ti_2AlC -MAX 相において磁場中スリップキャストと SPS によって配向焼結体を作製することを最初の目的とした.

さらに, 配向した Ti_2AlC -MAX 相の室温変形における結晶方位依存性の評価と複雑な応力場におけるキンク変形などの破壊応力の緩和機構を明らかにすることも目的とした.

2 実験方法

2.1 配向焼結体の作製

原料粉末は、市販の Ti_2AlC 粉末 (MAXTHAL(211), KANTHAL) を用いた。スリップキャストで使用するスラリーの作製には溶媒としてエタノールを用いた。ここで、粒子の濃度が 30 vol.% になるように溶液内で粒子を均一に分散させ、配向を容易にするために分散材としてポリエチレンイミン (Poly ethylene imine: PEI, 富士フイルム和光純薬(株)) を粉末に対して 1.5 wt% 添加した。スラリーは室温においてマグネットスターラーで十分に攪拌しながら超音波ホモジナイザー (GSD-600AT, (株)ソニックテクノロジー) で粒子を溶液中に分散させた。その後、真空中で 10 min 攪拌することでスラリー内に残存する気泡を取り除いた。

得られたスラリーに磁場中でスリップキャストを実施することで配向成形体を作製した。スリップキャストを行うために、多孔質アルミナモールド上にメンブレンフィルター (気孔径 $2\ \mu\text{m}$) を敷き、その上に固定されたアクリル製の筒状容器の中に作製したスラリーを注いだ。モールドを超電導マグネット (JMTD-12T100NC5, JASTEC) 中に入れ、スリップキャスト方向と同一の方向から 12 T の強磁場を印加することでスラリー中の粒子を配向させた。その後溶媒が乾燥し完全に除去されるまで磁場を与え、取り出した成形体を 350 MPa で 10 min 冷間等方圧加圧 (Cold Isostatic Pressing: CIP, CL10-55-40, 日機装(株)) を施し、圧縮成形した。作製した圧縮成形体は、SPS 装置 (FUJI-SPS625, 富士電波工機(株)) で Ar 雰囲気、最高温度 $1150\ ^\circ\text{C}$ 、10 min 保持、80 MPa の加圧条件で焼結した。

焼結体は、アルキメデス法による密度測定、および X 線回折法 (X-ray Diffraction: XRD, SmartLab, Rigaku) を用いた配向度の評価を実施した。XRD 測定は、スリップキャスト方向に垂直な面を測定面とした (Fig. 1 (b))。配向度に関して式(1)のロットゲーリングファクター、 f_L ²²⁾の計算を行った。 f_L は $f_L=1$ の時に対象とする結晶方位に完全配向し、 $f_L=0$ の時に完全ランダムとなる指標である。また式(1)における P は式(2)で計算される全体のピークから底面を表すピークである (000 l) の割合であり、基準となる P_0 はスリップキャストをせずに SPS を用いて焼結した試料を測定した値を用いた。

$$f_L = \frac{P - P_0}{1 - P_0} \quad (1)$$

$$P = \frac{\sum I(000l)}{\sum I(hkil)} \quad (2)$$

2.2 ビッカース硬さ試験

作製した配向性 Ti_2AlC -MAX 相から c 軸と圧子押込み方位が様々な角度を持つ試験片を作製し、ビッカース硬さ試験を行い、硬さや圧痕形状の異方性を評価することで室温変形における結晶方位依存性を評価した。2.1 で作製した c 軸がスリップキャスト方向と一致するように配向した Ti_2AlC -MAX 相焼結体から c 軸と荷重軸の間の角度が、 $0\sim 90^\circ$ の間の 9 種類の角度を有するように試験片を切り出した (Fig. 1 (b): 以降それぞれの試験片を、 90° 材のように c 軸と荷重軸の間の角度で表記する.)。その後、ビッカース硬さ試験を実施する面をエメリー紙およびダイヤモンドペースト ($0.25\ \mu\text{m}$) で機械研磨を行い、試験片を作

製した．ビッカース硬さ試験は，保持時間 15 s，荷重 3 kgf の条件で各 7 点の測定を実施し，その中で最大と最小を除いた 5 点で評価した．

2.3 組織観察

圧痕とその周辺の組織は，光学顕微鏡（Optical Microscope: OM, RH-200, HIROX）と電界放出形走査電子顕微鏡（Field Emission Scanning Electron Microscope: FE-SEM, JSM-6500F, JEOL）を用いて観察を行った．さらに FE-SEM 内で試料を傾斜させ，圧痕近傍の盛り上がりやキンク変形組織の詳細な観察を実施した．また，圧痕直下における変形状態の評価を行うために，切断などによる加工の影響がないような加工面から十分に離れた位置から研磨を行うことで圧痕断面を露出し，FE-SEM による観察を行った．また FE-SEM に付属の電子線後方散乱回析（Electron Back Scattered Diffraction: EBSD, OIM Data Collection, 株式会社 TSL ソリューションズ）法を実施することで，各結晶粒の方位変化などを解析した．

3 実験結果および考察

3.1 配向焼結体の評価

アルキメデス法により得られた焼結体の密度は， 4.05 g/cm^3 （気孔率：1.48 %）であった．

Fig. 2 (a), (b)に，それぞれ原料粉末と磁場中スリップキャスト後に SPS で焼結した配向焼結体の XRD 回折パターンを示す．測定面はスリップキャスト方向に垂直な面である．これらより，原料粉末由来の Ti_3AlC_2 -MAX 相の存在も確認されるが，試料は Ti_2AlC -MAX 相が主相であることを確認できた．次に Ti_2AlC , Ti_3AlC_2 -MAX 相の回折ピークに注目すると，大部分が(000 l)のピークで占められており，その他のピークはほぼ確認できなかった．また Ti_2AlC -MAX 相の f_L の値は 0.81 と大きな値を示しており，高い配向度を確認することができた．

以上より，スリップキャスト方向と平行に磁場を印加すると， Ti_2AlC および Ti_3AlC_2 -MAX 相の c 軸が磁場方向に配向した焼結体の作製が確認できた．これらより， Ti_2AlC および Ti_3AlC_2 -MAX 相は c 軸の磁化率の方が大きい，すなわち Nb_4AlC_3 -MAX 相セラミックスと同様に c 軸が磁化容易軸となる結晶磁気異方性を有しており，磁場印加方向と結晶粒の c 軸方向が一致するように結晶回転が生じ，配向することが明らかになった．

3.2 ビッカース硬さと圧痕形状の結晶方位依存性

磁場中スリップキャストと SPS によって作製した c 軸配向焼結体に対しビッカース硬さ試験を実施し，室温変形における圧痕形状と硬さの異方性の調査を行った．各種組織観察による圧痕形状・形態の詳細については後述する．

Fig. 3 はビッカース硬さ，Fig. 4 は圧痕の長辺 (X) と短辺 (Y) の長さ，およびその比 Y/X と圧子押込み方位と c 軸のなす角度の関係を示したものである．ここで， 0° 材を除く試料では短辺 (Y) 方向が結晶の底面トレースに沿った方向となる． 0° 材では，硬さは最大となり Y/X も 1 に近い値を取り，等方的な圧痕形状であることがわかる．押込み方位と c 軸のなす角度が大きくなり底面すべりの Schmid 因子が増大するに従い，底面に沿った短辺長さ Y は若干縮小し，長辺長さ X は大きく増加した．その結果，圧痕形状の異方性を表す Y/X の値と硬さ値は減少した．そして， c 面の Schmid 因子が最大の 45° 材において最も異方的な圧痕形状になるとともに，硬さが最小となった． 45° 材以降の Schmid 因子は減少してい

くが、各辺の長さおよび Y/X の値に大きな変化は見られなかった。80°材と 90°材では長辺と短辺の長さがともに短くなり Y/X および硬さの値に若干回復がみられた。

Fig. 3 および Fig. 4 の結果をまとめると、押し込み荷重軸と c 軸のなす角度が 0°~90°の間で硬さや圧痕形状が次のように変化していくことがわかった。

①0°~20°においては、圧痕形状が等方的で硬さが最大となった。

②30°~60°においては c 面の Schmid 因子の増大に伴い、長辺長さ X が増加し、圧痕形状が最も異方的となるとともに、硬さが減少した。

③70°~90°においては、②に比べて短辺と長辺の長さが短くなり、硬さが若干回復した。

以上のことから 3.3 では、それぞれの段階において代表的な 0°材、45°材および 90°材の組織観察の結果を示す。

3.3 圧痕近傍の組織

Fig. 5 に、特徴的な形態を示した 0、45 および、90°材の圧痕の OM 像を示す。0°材(Fig. 5 (a))では等方的な圧痕形状を示し、圧痕先端から直線的な亀裂進展が確認された。45°材(Fig. 5 (b))は、片側に伸びた圧痕形状で、圧痕先端から生じた亀裂は底面トレースに沿うように偏向し進展することがわかった。90°材(Fig. 5 (c))では、圧痕の水平方向、つまり c 軸方向に伸長した形状であり、亀裂進展は c 軸に垂直な方向のみに生じることを確認した。

Fig. 6 は、各試料の圧痕を 70°傾斜して観察した FE-SEM 像である。0°材では、圧入によって結晶粒が押し出されることで圧痕が全体的に pile-up している様子を確認できた(Fig. 6 (a))。90°材では pile-up が c 軸と同一な方向の圧痕先端部分のみで生じていた(Fig. 6 (b))。90°材の pile-up した部分に注目すると、層間剥離を伴ったキンク変形のような粒の座屈構造も観察された(Fig. 6 (c))。また 90°材において pile-up が生じた圧痕先端の SEM-EBSD 観察を実施すると、圧痕先端の周辺に c 軸に垂直な回転軸を持つ急峻な方位変化というキンク変形の特徴的なキンク境界を有する粒が多数存在していた(Fig. 7)。これらのことから圧痕近傍において多くの pile-up やキンク変形といった塑性変形が生じていることがわかった。

さらに本研究では、90°材の圧痕直下の組織観察を行うため、圧痕下の断面が露出するように機械研磨を実施することで、FE-SEM による圧痕断面の観察を行った。90°材の圧痕に対して、それぞれ Fig. 8 (a)は、 c 軸方向から観察した亀裂断面、Fig. 8 (b)と(c)は、90°材で c 軸に垂直な方向から観察した圧痕断面およびその EBSD 解析による結晶方位分布図である。90°材の圧痕では、断面観察においても c 軸方向と同一方向の亀裂進展は確認されず(Fig. 8 (a))、配向を行うことで c 軸方向の亀裂の進展が抑制されていることがわかる。Fig. 8 (b)と(c)の結果より、圧痕断面に気孔や粒界や層間での割れとみられる微小亀裂が多数確認され、結晶方位分布図においてもキンク変形の特徴的な座屈構造を持つ粒を確認した。このことから、圧痕下部においても割れやキンク変形などの塑性変形が生じていることが明らかになった。

3.4 室温変形における結晶方位依存性

これらの結果から考えられる室温変形挙動における方位依存性についてまとめた模式図を Fig. 9 に示す。まず 0°材では、すべり変形が生じにくい方位に配向しているため、圧痕先端からの亀裂進展がみられる。一方で圧入することで結晶粒の回転が生じ、Schmid 因子が増大した粒が現れることで全体的な pile-up につながったと考えられる。またこの pile-up

に関しては、 Ti_3SiC_2 による先行研究において^{14,15)}、キンク変形も確認されていることから粒の回転によってキンク変形も生じたことが推測される。押し込み方向と c 軸のなす角度が大きくなるにつれて、底面のトレースが圧入面に現れ、底面トレース間隔も短くなる傾向を示す。MAX 相の室温における亀裂進展は主に粒界や層間で生じることが知られているため、底面トレースに垂直な方向の亀裂進展は抑制される。Schmid 因子が最大となる 45° 材の場合は、底面すべりを主要因とした片側に伸びた圧痕形状となり、すべり変形による亀裂進展に必要な応力の緩和が起こっていると考えられる。 90° 材ではすべり変形が生じにくい方位であるため、 c 軸に垂直な方向ではキンク変形^{23,24)}や pile-up することなく亀裂が進展するが、 c 軸と平行方向の押し込み試験では圧入されることで Schmid 因子が変化した結果、圧痕先端において結晶粒の回転によるキンク変形や pile-up の発生により亀裂進展に必要な応力の緩和につながることを示唆された。さらにそうした塑性変形による亀裂進展に必要な応力の緩和は圧痕周辺だけでなく、圧痕直下においても生じていることが今回の圧痕断面の観察により明らかになった。以上より結晶粒を配向制御することで、主とする変形機構や MAX 相セラミックスの強靱化につながることを期待される。

4 結言

磁場中スリップキャストと放電プラズマ焼結を用いて、配向制御された $\text{Ti}_2\text{AlC-MAX}$ 相焼結体を作製した。得られた配向焼結体から荷重軸と c 軸が様々な角度を持つ試験片を作製し、ビッカース硬さ試験を実施した。硬さ試験の結果や組織観察より、以下の結論を得た。

- (1) $\text{Ti}_2\text{AlC-MAX}$ 相および $\text{Ti}_3\text{AlC}_2\text{-MAX}$ 相の磁化容易軸は c 軸であり、 c 軸の磁化率の方が大きいという結晶磁気異方性を有することを明らかにした。
- (2) c 軸と荷重軸の間の角度によって、硬さや圧痕形状に結晶方位依存性が存在することがわかった。
- (3) 0° 材では、配向された粒の押し出しによって変形が生じ、すべり変形が起きにくい方位であることから圧痕先端から直線的な亀裂の進展が見られた。
- (4) 45° 材では、すべり変形が生じやすい方位であることから、すべり変形による応力の緩和が起きることが考えられた。
- (5) 90° 材では、すべり変形が生じにくい方位ではあるが、 c 軸に同一な方向においてキンク変形や pile-up が生じることで亀裂進展の抑制につながることを示唆された。
- (6) 90° 材で生じたキンク変形などの塑性変形は圧痕表面近傍だけでなく、圧痕下部においても発生していることがわかった。

謝辞

本研究は、JSPS 科研費・新学術領域研究「ミルフィーユ構造の材料科学 - 新強化原理に基づく次世代構造材料の創製 -」JP21H00087, JP21H00110 および JP18H05482 の助成を受けて行われたものです。また、本研究の一部は、NIMS 連携拠点推進制度、および文部科学省マテリアル先端リサーチ事業課題(課題番号 JPMXP1222HK0034, JPMXP1223HK0061)として北海道大学の支援を受けて実施されました。ここに記して謝意を表します。

文献

- 1) M. Barsoum, D. Brodtkin, T. E. Raghy: *Scr. Mater.*, **36** (1997) 535-541.
- 2) M. Barsoum, M. Radovic: *Annu. Rev. Mater. Res.*, **41** (2011) 195-227.
- 3) M. Barsoum: *Prog. Solid St. Chem.*, **28** (2000) 201-281.
- 4) X. H. Wang, Y. C. Zhou: *J. Mater. Sci. Technol.*, **26** (2010) 385-416.
- 5) R. Benitez, W. H. Kan, H. Gao, M. O'Neal, G. Proust, A. Srivastava, M. Radovic: *Acta Mater.*, **189** (2020), 154-165.
- 6) T. Osada, A. Watanabe, J. Yamamoto, J. C. Brouwer, C. Kwakernaak, S. Ozaki, S. van der Zwaag, W. G. Sloof: *Scientific Reports*, **10** (2020).
- 7) G. M. Song, Y. T. Pei, W. G. Sloof, S. B. Li, J. Th. M. De Hosson, S. van der Zawaag: *Scr. Mater.*, **58** (2008) 13-16.
- 8) N. Yamaguchi, T. Osada, Y. L. Kuo, M. Nanko: *J. Ceram. Soc. Japan*, **131** (2023) 62-71.
- 9) H. J. Yang, Y. T. Pei, J. C. Rao, J. Th.M. De Hosson: *J. Mater. Chem.*, **22** (2012) 8304-8313.
- 10) H. B. Zhang, C. F. Hu, K. Sato, S. Grasso, M. Estili, S. Q. Guo, K. Morita, H. Yoshida, T. Nishimura, T. S. Suzuki, M. Barsoum, B. N. Kim, Y. Sakka: *J. European Ceram. Soc.*, **35** (2015) 393-397.
- 11) X. Zhao, M. Sokol, M. Baroum, L. Lamberson: *Mater. Sci. Eng. A*, **809** (2021).
- 12) T. S. Suzuki, T. Uchikoshi, Y. Sakka: *Materia Japan*, **48** (2009) 321-326.
- 13) C. F. Hu, Y. Sakka, S. Grasso, T. Nishimura, S. Guo, H. Tanaka: *Scr. Mater.*, **64** (2011) 765-768.
- 14) Y. Shirakami, K. Ikeda, S. Miura, K. Morita, T.S. Suzuki, Y. Sakka: *J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy*, **67** (2020) 607-614.
- 15) Y. Shirakami, K. Ikeda, S. Miura, K. Morita, T.S. Suzuki, Y. Sakka: *Mater. Trans.*, **64** (2023) 650-656.
- 16) Y. Uchida, K. Morita, T. S. Suzuki, T. Nishimura, K. Fujimoto, Y. Sakka: *J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy*, **64** (2017) 552-557.
- 17) Y. Uchida, S. Musha, K. Morita, T. S. Suzuki, T. Nishimura, K. Fujimoto, Y. Sakka: *J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy*, **63** (2017) 970-975.
- 18) N. Hashimoto, K. Ikeda, S. Miura, K. Morita, T.S. Suzuki, Y. Sakka: *Mater. Trans.*, **63** (2022) 133-140.
- 19) J. Akiyama, H. Asano, K. Iwai, S. Asai: *J. Japan Inst. Metals*, **71** (2007) 108-112.
- 20) C. F. Hu, Y. Sakka, S. Grasso, T. S. Suzuki, H. Tanaka: *J. Am. Ceram. Soc.*, **94** (2011) 742-748.
- 21) C. F. Hu, Y. Sakka, H. Tanaka, T. Nishimura, S. Grasso: *J. Am. Ceram. Soc.*, **94** (2011) 410-415.
- 22) F. K. Lotgering: *J. Inorg. Nucl. Chem.*, **9** (1959) 113-123.
- 23) D. Matsui, K. Morita, D. Terada, K. Ikeda, S. Miura: *J. Japn Inst. Metals*, **85**(2021) 439-448.
- 24) D. Matsui, K. Morita, D. Terada, K. Ikeda, S. Miura: *Mater. Trans.*, **63** (2022) 1055-1064.

Fig. 1 Schematic images of slip casting under a strong magnetic field (SCMF). (a) Static SCMF, and (b) textured body. (片 1 段)

Fig. 2 X-ray diffraction patterns of the commercial Ti_2AlC powder and sintered body fabricated by SCMF and SPS. (a) Commercial Ti_2AlC powder, and (b) Static SCMF. (片 1 段)

- Fig. 3 Change in Vickers hardness of various textured samples. (片 1 段)
- Fig. 4 Orientation dependence of Vickers indents of various textured samples. (両 2 段)
- Fig. 5 OM images of Vickers indents applied 3 kgf of textured samples. (a) 0°, (b) 45°, and (c) 90° samples. (両 2 段)
- Fig. 6 FE-SEM image tilted 70° of textured samples. (a) 0° and (b, c) 90° samples. (両 2 段)
- Fig. 7 Crystal orientation distribution map near the Vickers indent of 90 ° sample. (片 1 段)
- Fig. 8 Microstructure near the Vickers indent of 90°sample. FE-SEM images observed (a) from the same direction as the *c*-axis and (b) from the direction perpendicular to the *c*-axis. (c) crystal orientation distribution map from the direction perpendicular to the *c*-axis with kinks (red arrows). (両 2 段)
- Fig. 9 Schematic images of plastic deformation around indents observed from the cross-section, (a) 0°, (b) 45°, and (c) 90° samples. (両 2 段)